
Восстановление аналогового видеосигнала из SDR-данных

Детекция синхроимпульсов и разметка видеопотока

Сопроводительная документация

1. Введение

Настоящий документ содержит описание датасета, предназначенного для задачи восстановления аналогового видеосигнала из данных, полученных с программно-определяемого радиоприёмника (SDR). Датасет представляет собой записи радиоэфира, выполненные с помощью приёмника на базе трансивера AD9361 (Analog Devices PlutoSDR).

Целевой сигнал — аналоговое FPV-видео, передаваемое в диапазоне 5.8 ГГц. Передатчик формирует композитный видеосигнал стандарта PAL или NTSC с частотной модуляцией (FM) на радиочастотную несущую.

2. Оборудование записи

2.1 Приёмник

Запись выполнена на устройстве ADALM-PLUTO (Analog Devices), построенном на трансивере AD9361. Основные параметры приёмного тракта, использованные при записи:

Параметр	Значение
Центральная частота	5806 МГц
Частота дискретизации	20 Msps
Полоса пропускания (RF BW)	20 МГц
Режим усиления	slow_attack (AGC)
Разрядность АЦП	12 бит
Интерфейс	USB 2.0

2.2 Передатчик

В качестве источника сигнала используется стандартный аналоговый FPV видеопередатчик (VTX), работающий в диапазоне 5.8 ГГц. Передатчик формирует FM-модулированный композитный видеосигнал от подключённой камеры.

3. Формат данных

3.1 Структура файла

Датасет представлен в формате raw complex float32 (расширение .cf32), raw bin (расширение .bin) и numpy-массива (расширение .npy). Файл содержит непрерывный поток комплексных отсчётов IQ.

Каждый отсчёт .cf32 — пара (I, Q) из двух 32-битных значений с плавающей точкой (IEEE 754 float32, little-endian).

Размер одного отсчёта: 8 байт (4 байта I + 4 байта Q).

Общее число отсчётов = размер файла / 8.

Каждый отсчёт .bin — interleaved int16, **4 байта** на отсчёт (int16 I + int16 Q), нормализованный к ± 32767

Каждый отсчёт .npy — numpy complex64 (тот же float32 I/Q), но с numpy-заголовком (~128 байт в начале).

3.2 Загрузка данных

Для работы с файлом подходит любой язык, поддерживающий чтение бинарных данных с плавающей точкой. Комплексное представление: каждая пара последовательных float32-значений в файле образует один комплексный отсчёт, где первое значение — синфазная компонента (I), второе — квадратурная (Q).

3.3 Физический смысл отсчётов

Комплексные IQ-отсчёты представляют собой оцифрованный сигнал после переноса на нулевую промежуточную частоту (baseband). Действительная часть (I) и мнимая часть (Q) позволяют восстановить амплитуду и мгновенную фазу принимаемого сигнала. Частота дискретизации определяет наблюдаемую полосу: при 20 Msps доступен спектр ± 10 МГц относительно центральной частоты.

4. Справка: аналоговый композитный видеосигнал

4.1 Структура композитного сигнала

Композитный видеосигнал (CVBS) объединяет в одном канале информацию о яркости, цветности и синхронизации. Сигнал организован иерархически: последовательность кадров (fields/frames), каждый из которых состоит из строк (lines).

Каждая строка содержит следующие структурные элементы: импульс горизонтальной синхронизации, задний и передний пороги гашения (back/front porch), а также активную область — собственно видеоданные. Уровень сигнала в активной области кодирует яркость пикселей. Синхроимпульсы находятся ниже уровня чёрного (blanking level).

4.2 Стандарты PAL и NTSC

Параметр	PAL	NTSC
Строк в кадре	625	525
Частота полей	50 Гц	59.94 Гц
Частота строк	≈ 15.625 кГц	≈ 15.734 кГц
Длительность строки	≈ 64 мкс	≈ 63.5 мкс
Активных строк	≈ 576	≈ 480

Развёртка	Чересстрочная	Чересстрочная
-----------	---------------	---------------

Примечание: FPV-передатчики могут использовать упрощённые варианты стандартов (progressive scan, нестандартное количество строк). Фактические параметры сигнала в датасете могут отличаться от табличных.

4.3 Горизонтальная синхронизация (HSYNC)

Импульс горизонтальной синхронизации (HSYNC) маркирует начало каждой строки раstra. Это отрицательный импульс — уровень сигнала кратковременно падает ниже уровня гашения (blanking level) до уровня синхронизации (sync tip). Длительность HSYNC-импульса составляет порядка 4–5 мкс. HSYNC-импульсы повторяются с частотой строк и имеют характерную периодическую структуру.

4.4 Вертикальная синхронизация (VSYNC)

Вертикальная синхронизация обозначает границу между полями (или кадрами). Интервал вертикального гашения (VBI) содержит серию удлинённых синхроимпульсов, существенно отличающихся по длительности от обычных HSYNC. Область VBI занимает несколько строк и имеет сложную структуру, включающую преэквализирующие, собственно вертикальные синхроимпульсы и постэквализирующие импульсы.

5. Справка: частотная модуляция

Аналоговые FPV-передатчики используют широкополосную частотную модуляцию (wideband FM) для передачи композитного видеосигнала. При FM-модуляции информация закодирована в мгновенной частоте несущей: изменение амплитуды модулирующего видеосигнала вызывает пропорциональное отклонение частоты передатчика от центральной.

Комплексный IQ-сигнал на выходе SDR-приёмника содержит полную информацию об амплитуде и фазе. Связь между мгновенной частотой, фазой и IQ-представлением описывается стандартными соотношениями теории сигналов.

Девияция частоты для FPV-видео обычно составляет порядка нескольких МГц.
 Полоса FM-сигнала оценивается по правилу Карсона: $BW \approx 2 \times (\Delta f + f_{\text{mod}})$,
 где Δf — девияция, f_{mod} — максимальная частота модулирующего сигнала.

6. Содержимое датасета

6.1 Файлы

Файл	Формат	Размер
iq_capture.cf32	complex float32	≈ 76 МБ
iq_capture.npy	numpy complex64	≈ 76 МБ
iq_capture.bin	Interleaved int16	≈ 38 МБ

6.2 Метаданные записи

Параметр	Значение
Центральная частота (LO)	5806.000 МГц
Частота дискретизации (Fs)	20.000 Msps
RF-полоса	20.000 МГц
Длительность записи	≈ 1.0 с
Число отсчётов	10 000 000
Порядок байт	Little-endian

7. Постановка задачи

Задача состоит из трёх последовательных этапов:

1. **Демодуляция.** Извлечь из массива комплексных IQ-отсчётов одномерный вещественный сигнал, соответствующий исходному композитному видеосигналу.
2. **Детекция синхроимпульсов.** Разработать алгоритм обнаружения горизонтальных (HSYNC) и вертикальных (VSYNC) синхроимпульсов в демодулированном сигнале.
3. **Разметка видеопотока.** На основе найденных синхроимпульсов выполнить разбиение потока на строки и кадры. Визуализировать результат в виде растрового изображения.

Ожидаемый результат: программа, принимающая на вход .cf32 файл и формирующая на выходе одно или несколько изображений восстановленных видеок кадров.

8. Критерии оценки

- Корректная демодуляция: на выходе — вещественный сигнал с различной структурой строк и синхроимпульсов.

- Устойчивая детекция HSYNC: алгоритм должен находить импульсы с минимальным числом пропусков и ложных срабатываний.
- Детекция VSYNC и корректная разметка границ кадров.
- (опционально, будет плюсом) Визуальное качество восстановленного изображения: узнаваемая картинка, правильная геометрия, отсутствие горизонтального сдвига строк.
- Качество кода: читаемость, документированность, обоснование выбранных параметров.

9. Рекомендации

Для начала работы рекомендуется загрузить небольшой фрагмент записи (например, первые 100–200 тысяч отсчётов) и визуализировать его различными способами: временной график амплитуды, спектр, спектрограмма. Это позволит получить интуитивное представление о структуре сигнала до перехода к обработке.

Полезно ознакомиться с материалами по теории аналогового телевидения, структуре композитного видеосигнала и принципам частотной модуляции. Стоит обратить внимание на соотношение между частотой дискретизации приёмника и временными параметрами видеосигнала (длительность строки, длительность синхроимпульса) — это важно для выбора корректных параметров обработки.

10. Полезные ресурсы

- ITU-R BT.470 — стандарт на характеристики аналоговых ТВ-систем (PAL, NTSC, SECAM).
- ITU-R BT.1700 — характеристики композитного видеосигнала.
- Analog Devices AD9361 Reference Manual — документация на трансивер.
- ADALM-PLUTO User Guide — руководство по SDR-приёмнику.
- Haykin S. — Communication Systems, главы по FM-модуляции и демодуляции.
- Документация GNU Radio, раздел FM Demodulation — примеры обработки FM-сигналов.